Exercice 1

Pile générique et bibliothèque dynamique

Objectif

Implémenter une pile générique avec deux représentations: tableau dynamique et liste chaînée.

Algorithme

- PileTableau agrandit son tableau lorsque la capacité est atteinte, puis empile ou dépile en haut de la pile.
- PileListe ajoute et retire les éléments en tête de liste, ce qui évite les déplacements.
- Les expressions utilisent ensuite la pile pour vérifier les délimiteurs, évaluer les opérateurs et convertir les notations.

Complexité

Aspect	Analyse
Empiler / dépiler	Tableau: O(1) amorti, liste: O(1)
Redimensionnement tableau	O(n) ponctuellement
Conversion d'expression	O(n) avec n jetons

Améliorations possibles

- Utiliser std::vector et std::unique_ptr pour réduire le code de gestion mémoire.
- Ajouter des tests automatisés pour les opérateurs, les parenthèses et les expressions invalides.
- Séparer davantage le parseur, l'évaluateur et l'affichage.